Université Hassan II de Casablanca
Faculté des Sciences Ben M'Sik
Master Data Science & Big Data — 2025-2026

Rapport de Projet JEE

Application Web de Gestion du Laboratoire LIAS

Réalisé par :
AIT SI ALI Rachida

Encadrant :
Pr. BELANGOUR Abdessamad

Année universitaire : 2025 – 2026

Dédicace

À nos familles et proches,

qui nous ont soutenus tout au long de ce parcours.

À notre encadrant Pr. BELANGOUR Abdessamad,

pour sa guidance et sa disponibilité.

À tous ceux qui croient en la valeur du partage du savoir.

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers notre encadrant, **Pr. BELANGOUR Abdessamad**, pour son soutien constant, ses précieux conseils et sa disponibilité tout au long de ce projet.

Nous remercions également l'ensemble du corps enseignant du Master Data Science & Big Data de la Faculté des Sciences Ben M'Sik pour la qualité de la formation dispensée.

Nos remerciements vont aussi à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce travail.

Enfin, nous exprimons notre reconnaissance envers le laboratoire LIAS pour avoir fourni le cadre applicatif de ce projet et permis de développer une solution réelle répondant à des besoins concrets.

Résumé

Ce rapport présente le développement d'une application web complète dédiée à la gestion du laboratoire **LIAS** (Laboratoire d'Informatique et Applications Scientifiques) de la Faculté des Sciences Ben M'Sik, Université Hassan II de Casablanca, dans le cadre du module Projet JEE du Master Data Science & Big Data (2025-2026).

L'application vise à centraliser et digitaliser l'ensemble des activités administratives et scientifiques du laboratoire : gestion des membres et de leurs profils, suivi des publications, organisation des événements scientifiques, archivage documentaire, gestion du matériel, conventions et collaborations, procès-verbaux de réunions et production du rapport annuel obligatoire.

La solution est développée selon une architecture *full-stack* moderne : un backend RESTful basé sur Java 21 et Spring Boot 3.5 avec authentification JWT, et un frontend React 18 avec une interface professionnelle. La base de données PostgreSQL 17 assure la persistance des données.

Mots-clés : Java, Spring Boot, React, PostgreSQL, JWT, Laboratoire LIAS, Gestion universitaire, REST API.

Abstract

This report presents the development of a complete web application dedicated to the management of the LIAS laboratory at the Faculty of Sciences Ben M'Sik, Hassan II University of Casablanca. The solution uses Java 21, Spring Boot 3.5, React 18 and PostgreSQL 17 with JWT authentication and role-based access control.

Keywords : Java, Spring Boot, React, PostgreSQL, JWT, Laboratory management, REST API.

Liste des abréviations

Abréviation	**Signification**
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update, Delete
DSBD	Data Science & Big Data
FSBM	Faculté des Sciences Ben M'Sik
HTTP	HyperText Transfer Protocol
JEE	Java Enterprise Edition
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
LIAS	Laboratoire d'Informatique et Applications Scientifiques
MVC	Model-View-Controller
ORM	Object-Relational Mapping
REST	Representational State Transfer
SPA	Single Page Application
SQL	Structured Query Language
UML	Unified Modeling Language
URL	Uniform Resource Locator

Table des figures

2.1 Diagramme de cas d'utilisation global — Application LIAS 16
2.2 Diagramme de classes — Entités principales 17
2.3 Diagramme de séquence — Gestion d'une demande d'adhésion 18

3.1 Page d'accueil publique du laboratoire LIAS 22
3.2 Page de connexion — Authentification JWT 22
3.3 Formulaire de demande d'adhésion 23
3.4 Tableau de bord principal 23
3.5 Module Membres — Liste avec filtres 24
3.6 Module Équipes de recherche 24
3.7 Module Publications scientifiques 25
3.8 Module Événements scientifiques 25
3.9 Module Calendrier des événements 26
3.10 Module Archivage documentaire 26
3.11 Module Demandes d'adhésion — Vue Directeur 27
3.12 Module Conventions et Collaborations 27
3.13 Module Gestion du matériel 28
3.14 Module Procès-verbaux 28
3.15 Module Historique des actions 29
3.16 Module Mandats de gouvernance 29
3.17 Module Rapport annuel 30
3.18 Module Recherche globale 30
3.19 Module Notifications 31
3.20 Module Messagerie interne 31
3.21 Module Paramètres — Profil et photo 32

Table des matières

Dédicace **1**

Remerciements **2**

Résumé **3**

Liste des abréviations **4**

Liste des figures **5**

Introduction générale **9**

1 Cahier des charges **11**

1.1 Introduction 11
1.2 Objectif de l'application 11
1.3 Solution proposée 11
1.4 Acteurs du système 11
1.4.1 Visiteurs (accès public) 12
1.4.2 Membres authentifiés 12
1.5 Besoins fonctionnels 12
1.5.1 Gestion des membres et des profils 12
1.5.2 Gouvernance et mandats 12
1.5.3 Gestion des demandes d'adhésion 12
1.5.4 Gestion des équipes 13
1.5.5 Publications scientifiques 13
1.5.6 Événements scientifiques 13
1.5.7 Archivage documentaire 13
1.5.8 Rapport d'activité annuel 13
1.5.9 Gestion du matériel 13
1.5.10 Conventions et collaborations 13
1.5.11 Procès-verbaux (PV) 14
1.5.12 Communication interne 14
1.5.13 Recherche globale 14
1.5.14 Calendrier 14
1.5.15 Notifications 14

1.6 Besoins non fonctionnels . . . 14
1.7 Planning prévisionnel . . . 15
1.8 Conclusion . . . 15

2 Analyse et Conception **16**
2.1 Introduction . . . 16
2.2 Analyse — Langage UML . . . 16
2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation . . . 16
2.2.2 Diagramme de classes . . . 17
2.2.3 Diagramme de séquence . . . 17
2.3 Conception — Architecture MVC . . . 18
2.3.1 Architecture générale . . . 18
2.3.2 Structure du backend . . . 18
2.3.3 Structure du frontend . . . 19
2.3.4 Sécurité JWT . . . 19
2.4 Conclusion . . . 19

3 Réalisation **20**
3.1 Introduction . . . 20
3.2 Environnement et outils . . . 20
3.3 Technologies utilisées . . . 21
3.4 Présentation des interfaces . . . 21
3.4.1 Page d'accueil . . . 21
3.4.2 Page de connexion . . . 22
3.4.3 Formulaire de demande d'adhésion . . . 22
3.4.4 Tableau de bord . . . 23
3.4.5 Module Membres . . . 23
3.4.6 Module Équipes . . . 24
3.4.7 Module Publications . . . 24
3.4.8 Module Événements . . . 25
3.4.9 Module Calendrier . . . 25
3.4.10 Module Documents . . . 26
3.4.11 Module Demandes d'adhésion . . . 26
3.4.12 Module Conventions . . . 27
3.4.13 Module Matériel . . . 27
3.4.14 Module PV Réunions . . . 28
3.4.15 Module Historique . . . 28
3.4.16 Module Mandats . . . 29
3.4.17 Module Rapport annuel . . . 29
3.4.18 Module Recherche globale . . . 30

3.4.19 Module Notifications 30
3.4.20 Module Messages 31
3.4.21 Module Paramètres 31
3.5 Conclusion 32

Conclusion générale **33**

Bibliographie / Webographie **34**

Introduction générale

La gestion efficace d'un laboratoire de recherche universitaire représente un défi organisationnel et administratif majeur. Les laboratoires doivent simultanément gérer leurs ressources humaines (membres permanents, associés, doctorants), suivre leurs activités scientifiques (publications, conférences, séminaires), assurer la gestion documentaire et administrative, et produire des rapports d'activité annuels obligatoires pour justifier leurs budgets.

Le laboratoire **LIAS** (Laboratoire d'Informatique et Applications Scientifiques) de la Faculté des Sciences Ben M'Sik fait face à ces enjeux quotidiens. Dans ce contexte, le présent projet JEE vise à développer une application web complète permettant de centraliser et digitaliser l'ensemble de ces activités au sein d'une plateforme unifiée, sécurisée et ergonomique.

Les outils actuellement utilisés au sein du laboratoire, tels que les fichiers Excel, les emails et les documents Word dispersés, ne permettent pas d'assurer une traçabilité complète des activités ni une collaboration efficace entre les membres. L'absence d'un système d'information centralisé engendre des pertes d'informations, des redondances et une difficulté à produire les rapports annuels requis par les instances universitaires.

Ce projet répond à un besoin réel exprimé dans le cahier des charges fourni par notre encadrant **Pr. BELANGOUR Abdessamad**, qui définit 21 modules fonctionnels couvrant l'intégralité du cycle de vie d'un laboratoire universitaire. Ces modules incluent notamment la gestion des membres et de leurs profils, la gouvernance et les mandats, les demandes d'adhésion, les équipes de recherche, les publications scientifiques, les événements, l'archivage documentaire, le rapport annuel, la gestion du matériel, les conventions, les procès-verbaux, la communication interne, la recherche globale, le calendrier et les notifications.

La solution développée repose sur une architecture *full-stack* moderne : un backend RESTful basé sur **Java 21** et **Spring Boot 3.5** avec authentification JWT, et un frontend **React 18** offrant une interface professionnelle et responsive. La base de données **PostgreSQL 17** assure la persistance des données, tandis qu'Hibernate gère la couche ORM.

Ce rapport est structuré en trois chapitres principaux. Le **Chapitre I** présente le cahier des charges, les acteurs du système et l'analyse détaillée des besoins fonctionnels

et non fonctionnels. Le **Chapitre II** détaille la conception UML ainsi que l'architecture technique retenue. Le **Chapitre III** présente les environnements de développement, les technologies utilisées et une démonstration complète des interfaces réalisées.

1. Cahier des charges

1.1 Introduction

Ce chapitre présente le contexte du projet, les objectifs visés, les acteurs du système et l'analyse détaillée des besoins fonctionnels et non fonctionnels.

1.2 Objectif de l'application

L'application LIAS est une plateforme web *full-stack* destinée à la gestion complète du laboratoire éponyme. Elle doit permettre :

— La gestion du cycle de vie complet des membres du laboratoire

— La traçabilité totale de toutes les décisions et activités

— La capitalisation des connaissances et de la mémoire institutionnelle

— La gestion administrative et scientifique intégrée

— La production automatisée du rapport d'activité annuel

— L'organisation structurée selon ses équipes et mandats

1.3 Solution proposée

La solution retenue est une application web SPA reposant sur une architecture client-serveur RESTful. Le backend expose une API JSON sécurisée par JWT, consommée par un frontend React moderne.

1.4 Acteurs du système

1.4.1 Visiteurs (accès public)

Les visiteurs non authentifiés accèdent librement aux pages publiques : présentation générale, équipes, publications et événements.

1.4.2 Membres authentifiés

Table 1.1. *Rôles et droits d'accès dans le système LIAS*

Rôle	**Droits d'accès**	**Description**
ADMIN	Accès complet + gestion système	Administrateur technique
DIRECTEUR	Accès complet + validation adhésions	Directeur du laboratoire
VICE_DIRECTEUR	Accès étendu	Vice-directeur en mandat
CHEF_EQUIPE	Gestion équipe + PV	Responsable d'équipe
PERMANENT	Accès complet	Membre officiel
ASSOCIE	Consultation limitée	Collaborateur externe
DOCTORANT	Publications uniquement	Doctorant rattaché

1.5 Besoins fonctionnels

1.5.1 Gestion des membres et des profils

Chaque membre dispose d'un profil complet : photo, nom, email, statut, établissement, biographie et équipe. L'historisation automatique de tous les changements est assurée.

1.5.2 Gouvernance et mandats

Le système gère les périodes de gouvernance (mandats) du Directeur, Vice-directeur et Chefs d'équipe avec conservation de l'historique complet.

1.5.3 Gestion des demandes d'adhésion

Toute personne souhaitant rejoindre le laboratoire soumet une demande en ligne. La décision appartient exclusivement au Directeur. Une notification email est envoyée automatiquement lors de l'acceptation ou du refus.

1.5.4 Gestion des équipes

Le laboratoire est organisé en équipes de recherche avec un chef désigné et une liste de membres gérée par l'administration.

1.5.5 Publications scientifiques

Le module publications permet d'enregistrer articles, actes de conférences, thèses et rapports. Le classement s'effectue par auteur, année et équipe.

1.5.6 Événements scientifiques

Le système gère trois types d'événements : Conférences, Séminaires et Workshops, avec gestion des participants et archivage documentaire.

1.5.7 Archivage documentaire

Un module centralisé permet d'uploader, télécharger et rechercher des documents classés par type et par événement associé.

1.5.8 Rapport d'activité annuel

Le système génère automatiquement un rapport annuel basé sur les événements, publications et activités. Ce rapport est indispensable pour l'obtention du budget annuel du laboratoire.

1.5.9 Gestion du matériel

Le module matériel assure le suivi des équipements : enregistrement des arrivages, distribution aux membres et historique des attributions.

1.5.10 Conventions et collaborations

Gestion des partenariats institutionnels avec suivi des conventions (Recherche, Formation, Industrielle, Échange) et alertes d'expiration.

1.5.11 Procès-verbaux (PV)

Création de réunions avec ordre du jour, upload de PV en PDF/DOC et archivage pour consultation ultérieure.

1.5.12 Communication interne

Module de messagerie interne permettant les échanges entre membres et les discussions par équipe.

1.5.13 Recherche globale

Fonctionnalité transversale interrogeant simultanément les membres, documents, événements et publications.

1.5.14 Calendrier

Vue mensuelle de l'ensemble des événements planifiés avec navigation temporelle et codes couleur par type.

1.5.15 Notifications

Notifications automatiques pour les événements à venir, décisions d'adhésion et autres actions importantes.

1.6 Besoins non fonctionnels

Table 1.2. *Besoins non fonctionnels*

Critère	**Exigence**
Sécurité	Authentification JWT, BCrypt, CORS
Performance	API optimisée, pagination intégrée
Disponibilité	Gestion des erreurs robuste
Maintenabilité	Architecture MVC, séparation des responsabilités
Ergonomie	Interface responsive et intuitive
Traçabilité	Aucune donnée supprimée définitivement

1.7 Planning prévisionnel

Table 1.3. *Planning prévisionnel du projet*

Période	**Tâches**
Semaine 1–2	Analyse, conception UML, architecture
Semaine 3–4	Backend Spring Boot, entités JPA, JWT
Semaine 5–6	APIs REST (membres, équipes, publications)
Semaine 7–8	Frontend React, Layout, Dashboard
Semaine 9–10	Modules avancés : PV, Conventions, Matériel
Semaine 11–12	Rapport annuel, Calendrier, Recherche
Semaine 13–14	Tests, corrections, rédaction du rapport

1.8 Conclusion

L'analyse du cahier des charges révèle la complexité du système à développer. Les 21 modules identifiés couvrent l'intégralité du cycle de vie d'un laboratoire universitaire. L'architecture retenue répond aux exigences de performance, sécurité et maintenabilité.

2. Analyse et Conception

2.1 Introduction

Ce chapitre présente la démarche d'analyse et de conception adoptée. Nous utilisons UML pour décrire les différentes vues du système et exposons l'architecture technique retenue.

2.2 Analyse — Langage UML

2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation présente les interactions entre les acteurs et les fonctionnalités du système. Six acteurs sont identifiés : Visiteur, Membre, Doctorant, Directeur, Vice-Directeur, Chef d'équipe et Administrateur.

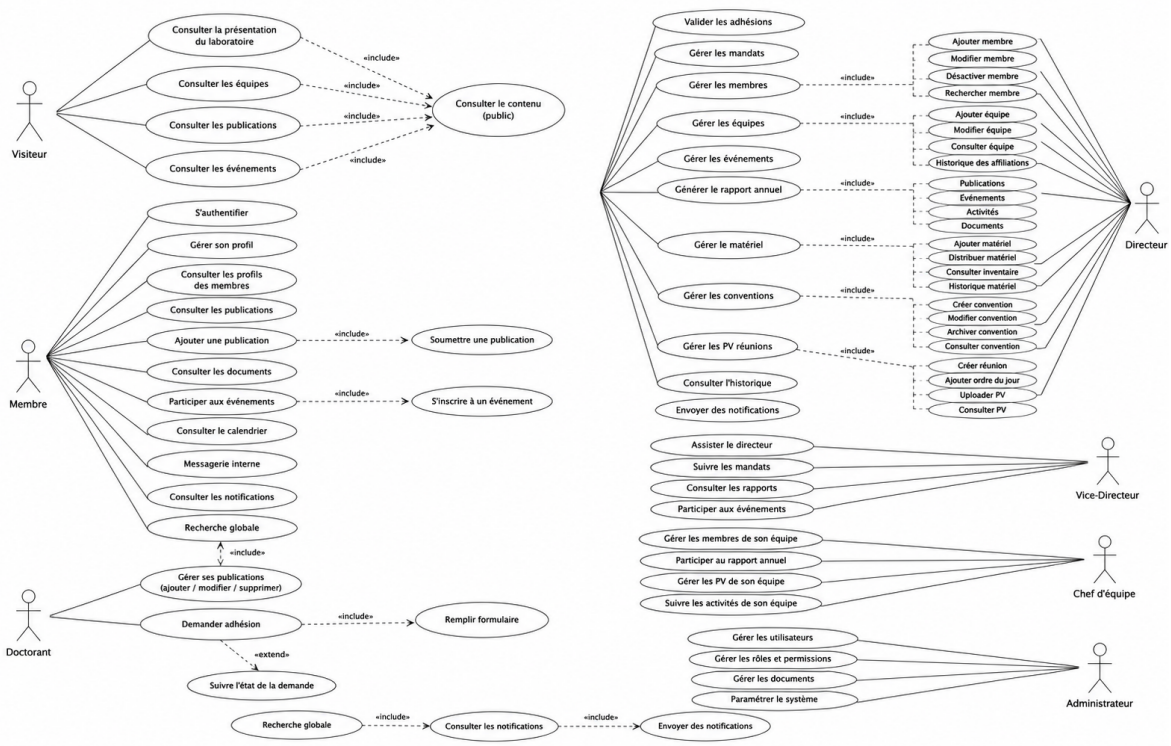


Figure 2.1. *Diagramme de cas d'utilisation global — Application LIAS*

2.2.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes modélise les entités du domaine et leurs relations : User, Member, Team, Role, Event, Publication, Document, Convention, MeetingMinute, AnnualReport, Material et History.

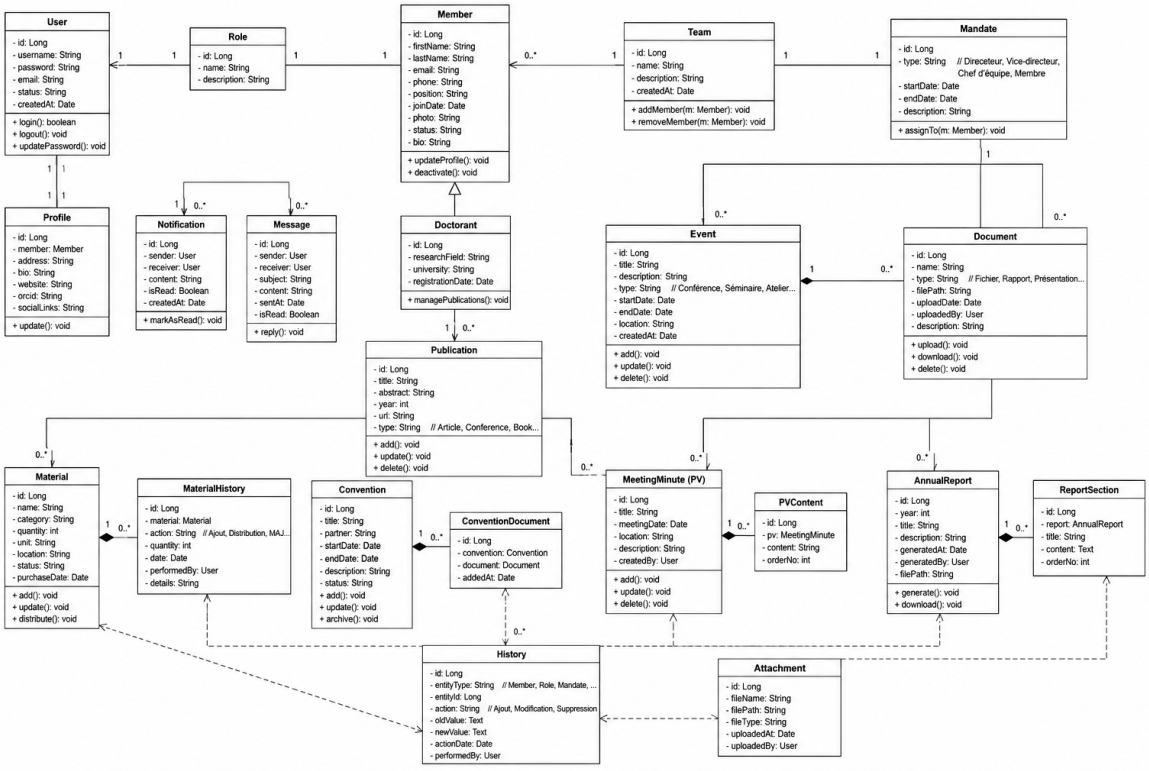


Figure 2.2. *Diagramme de classes — Entités principales*

2.2.3 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence illustre le scénario de gestion d'une demande d'adhésion depuis la soumission par un Doctorant jusqu'à la décision du Directeur avec notification automatique par email.

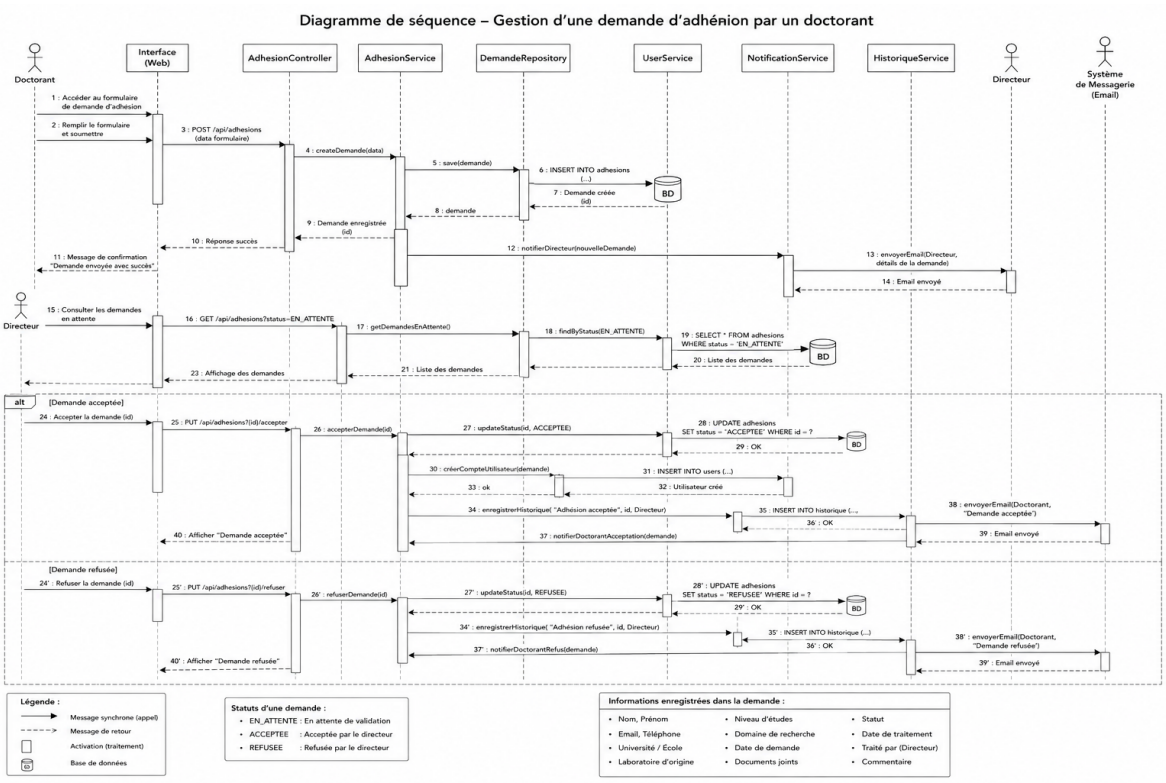


Figure 2.3. *Diagramme de séquence — Gestion d'une demande d'adhésion*

2.3 Conception — Architecture MVC

2.3.1 Architecture générale

Table 2.1. *Architecture three-tier de l'application LIAS*

Couche	**Technologie**	**Rôle**
Présentation	React 18 + Vite (5173)	Interface utilisateur SPA
API REST	Spring Boot 3.5 (8081)	Contrôleurs REST, JWT
Métier	Spring Services + JPA	Logique applicative
Données	PostgreSQL 17 (5432)	Persistance (lias_db)

2.3.2 Structure du backend

— `entity/` — Entités JPA (@Entity)

— `repository/` — Interfaces Spring Data JPA

— `service/` — Logique métier et transactions

— `controller/` — APIs REST

— `security/` — JWT et Spring Security

— `dto/` — Objets de transfert de données

— `config/` — Configuration CORS et sécurité

2.3.3 Structure du frontend

— `src/services/` — Couche Axios et gestion des tokens

— `src/components/` — Composants réutilisables (Layout)

— `src/pages/` — Pages publiques (Home, Login, Register)

— `src/pages/dashboard/` — Pages protégées (Dashboard, ...)

2.3.4 Sécurité JWT

— Routes `/api/auth/*` publiques (login, register)

— Toutes les autres routes nécessitent un token JWT valide

— `JwtAuthFilter` valide chaque requête HTTP

— Mots de passe chiffrés avec BCrypt

— CORS configuré pour `localhost:5173` uniquement

2.4 Conclusion

La conception de l'application LIAS met en évidence une architecture modulaire et évolutive. La séparation entre frontend et backend via une API REST facilite la maintenance et l'évolution indépendante des deux parties.

3. Réalisation

3.1 Introduction

Ce chapitre présente les environnements, les technologies et une démonstration complète des interfaces de l'application LIAS réalisée.

3.2 Environnement et outils

Table 3.1. *Environnement de développement*

Composant	**Spécification**
OS	Windows 11 / Ubuntu 24
IDE Backend	IntelliJ IDEA 2024
IDE Frontend	Visual Studio Code 1.90+
Navigateur	Google Chrome 125+
Gestion BD	pgAdmin 4
Versioning	Git + GitHub
Build Backend	Maven 3.9
Build Frontend	Vite 5.x + npm

3.3 Technologies utilisées

Table 3.2. *Technologies backend*

Technologie	**Version**	**Rôle**
Java	21 LTS	Langage principal
Spring Boot	3.5	Framework applicatif
Spring Security	6.x	Authentification
Hibernate	6.x	ORM
PostgreSQL	17	Base de données
JWT	0.11.5	Tokens d'authentification
Maven	3.9	Gestion des dépendances

Table 3.3. *Technologies frontend*

Technologie	**Version**	**Rôle**
React	18	Framework UI SPA
Vite	5.x	Build tool
React Router	v6	Navigation SPA
Axios	1.x	Client HTTP

3.4 Présentation des interfaces

3.4.1 Page d'accueil

La page d'accueil constitue la vitrine publique du laboratoire LIAS. Elle présente une hero section animée, les équipes, publications et événements. Aucune authentification n'est requise.



Figure 3.1. *Page d'accueil publique du laboratoire LIAS*

3.4.2 Page de connexion

La page de connexion permet l'authentification via email et mot de passe. Un token JWT valide 24 heures est généré et stocké localement.

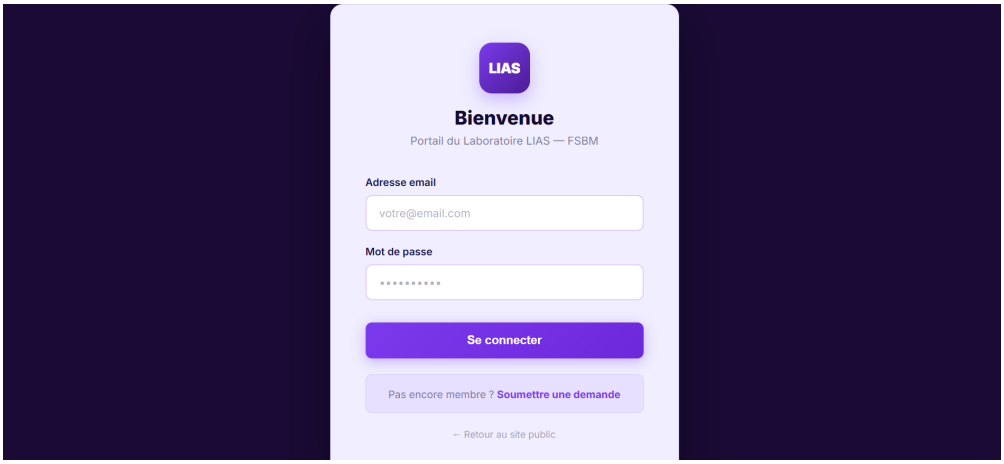


Figure 3.2. *Page de connexion — Authentification JWT*

3.4.3 Formulaire de demande d'adhésion

Le formulaire permet à tout candidat de soumettre sa candidature avec informations personnelles, type de membre, lettre de motivation et CV.

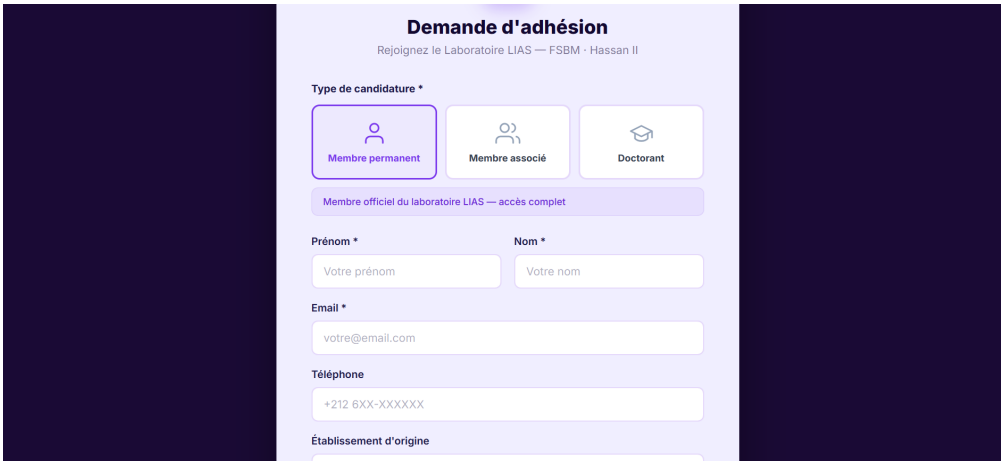


Figure 3.3. *Formulaire de demande d'adhésion*

3.4.4 Tableau de bord

Le tableau de bord offre une vue d'ensemble avec graphiques SVG animés : évolution des publications, répartition des membres et indicateurs clés.

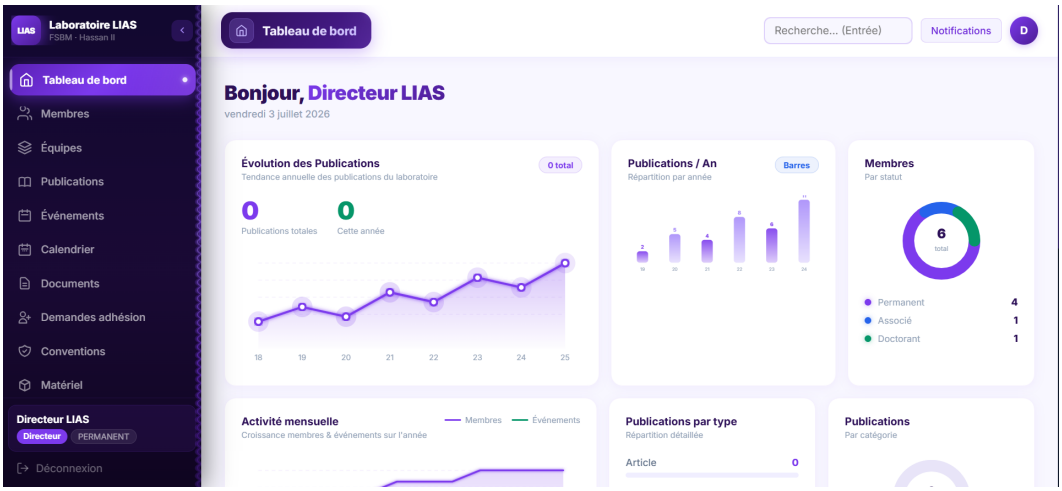


Figure 3.4. *Tableau de bord principal*

3.4.5 Module Membres

Liste complète des membres avec trois filtres combinés. Un modal de détail permet de consulter et modifier le profil complet incluant photo et historique.

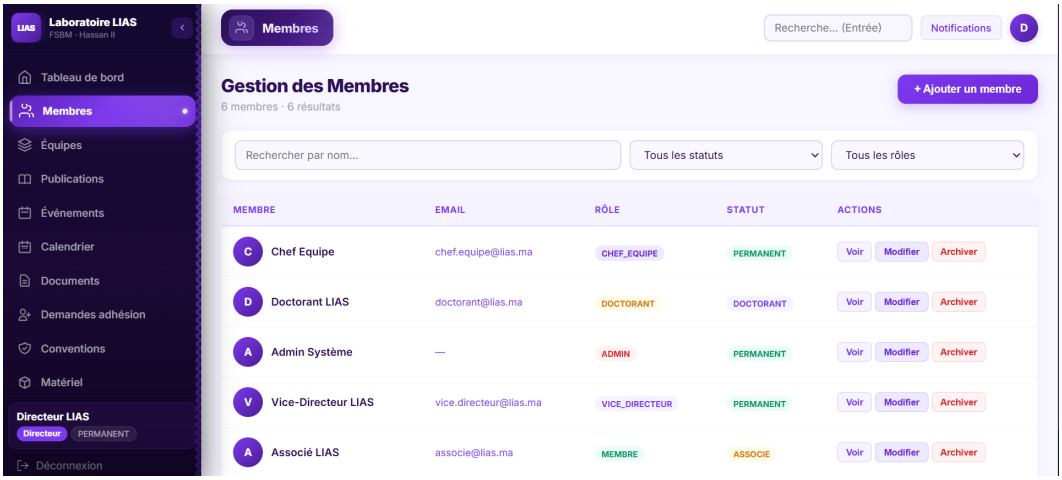


Figure 3.5. *Module Membres — Liste avec filtres*

3.4.6 Module Équipes

Affichage en grille des équipes de recherche avec chef d'équipe désigné et liste des membres. Création et modification depuis un modal dédié.

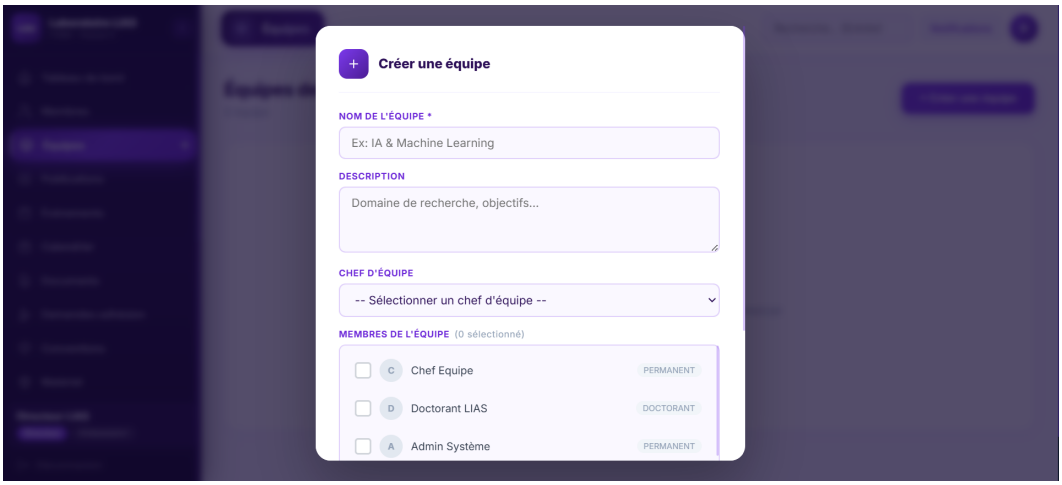


Figure 3.6. *Module Équipes de recherche*

3.4.7 Module Publications

Liste des productions scientifiques avec code couleur par type. Filtres par titre, auteur, type et année avec pagination intégrée.

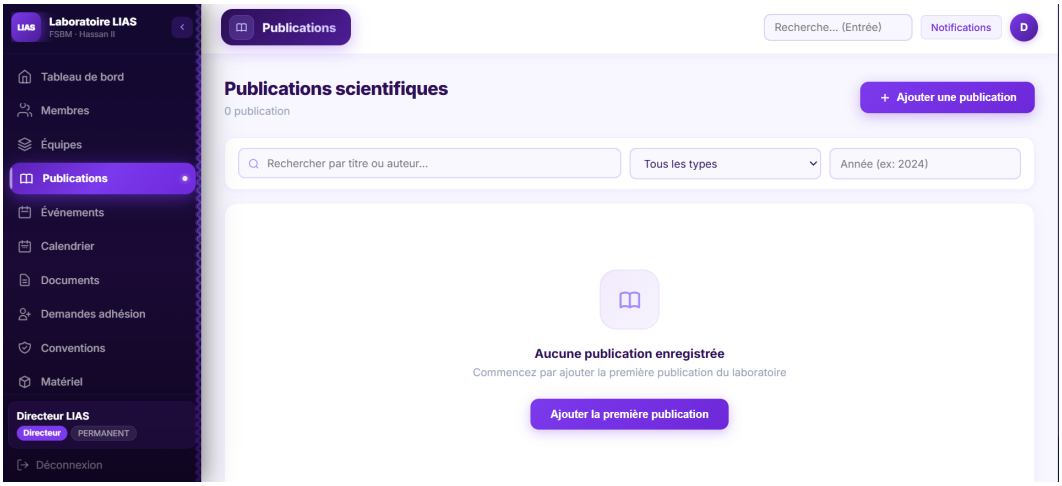


Figure 3.7. *Module Publications scientifiques*

3.4.8 Module Événements

Gestion des Conférences, Séminaires et Workshops avec participants et documents archivés associés à chaque édition.

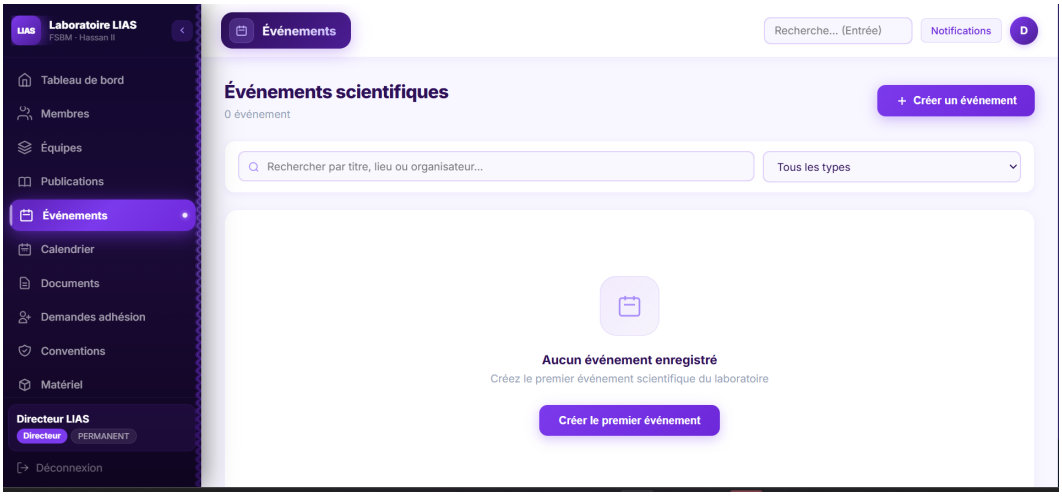


Figure 3.8. *Module Événements scientifiques*

3.4.9 Module Calendrier

Vue mensuelle des événements avec navigation temporelle et codes couleur par type d'événement.

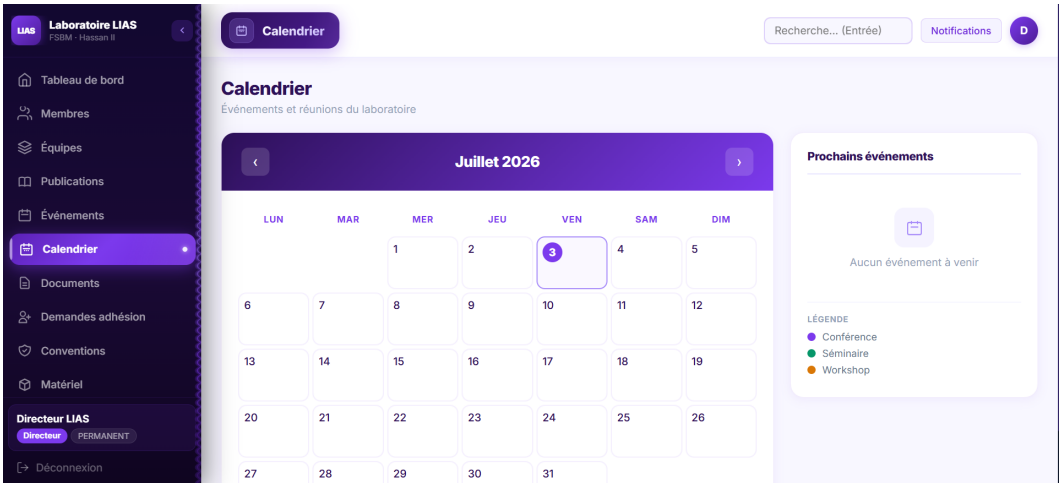


Figure 3.9. *Module Calendrier des événements*

3.4.10 Module Documents

Espace d'archivage centralisé avec upload par glisser-déposer. Documents filtrables par type et par événement associé.

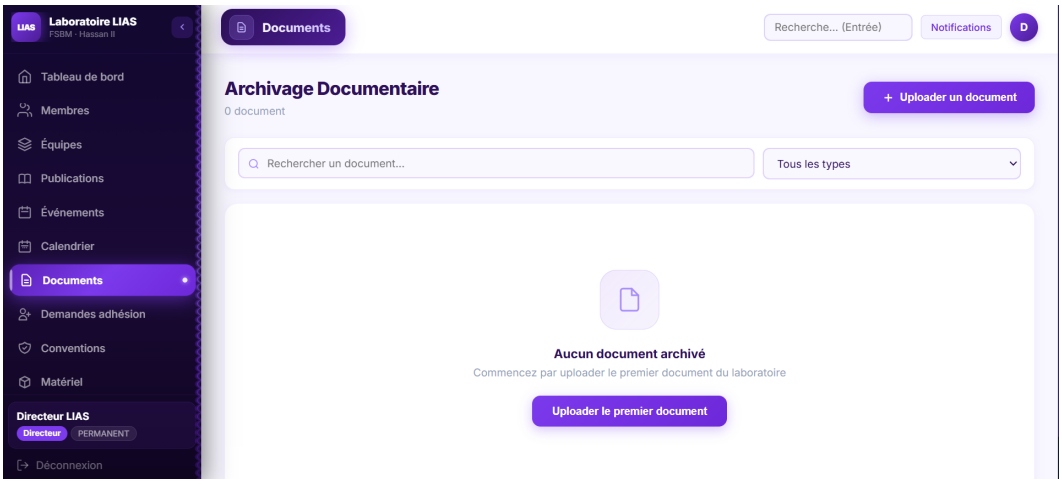


Figure 3.10. *Module Archivage documentaire*

3.4.11 Module Demandes d'adhésion

Accessible aux rôles DIRECTEUR et ADMIN uniquement. Le workflow d'acceptation crée automatiquement le compte utilisateur et envoie les identifiants par email.

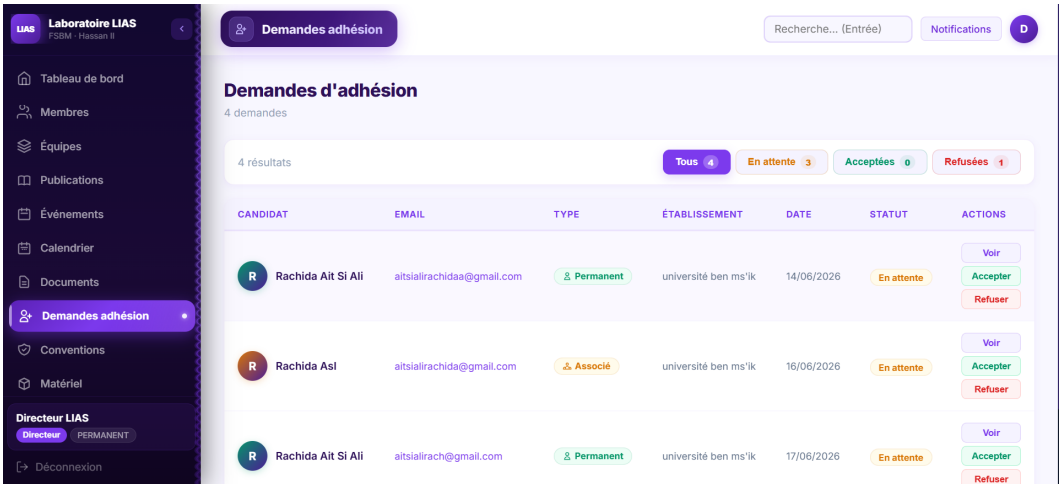


Figure 3.11. *Module Demandes d'adhésion — Vue Directeur*

3.4.12 Module Conventions

Gestion des partenariats classés par type et statut avec alerte pour les conventions expirant dans les 30 prochains jours.

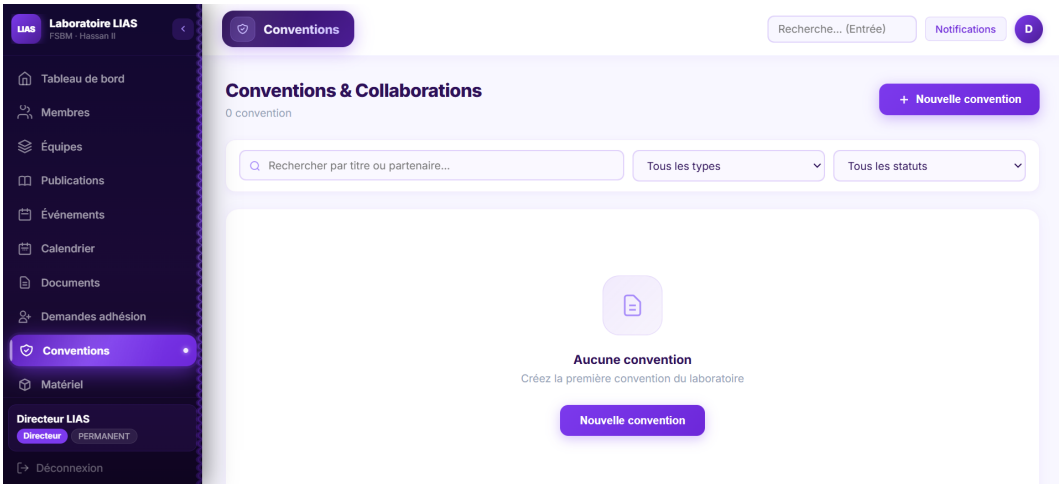


Figure 3.12. *Module Conventions et Collaborations*

3.4.13 Module Matériel

Suivi des équipements avec barres de progression indiquant la disponibilité et système de demandes pour les membres.

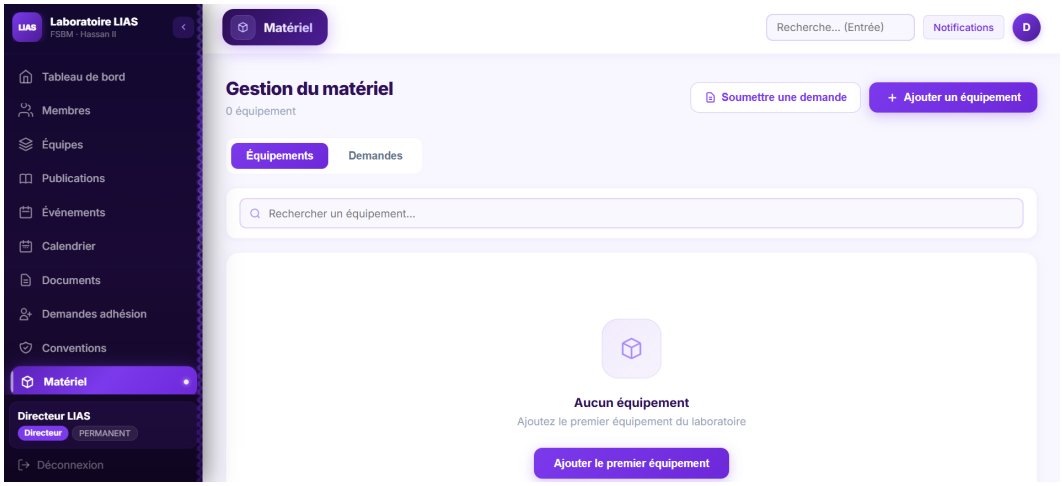


Figure 3.13. *Module Gestion du matériel*

3.4.14 Module PV Réunions

Gestion des procès-verbaux avec statuts Brouillon et Publié. Upload de fichiers PDF/DOC et archivage complet.

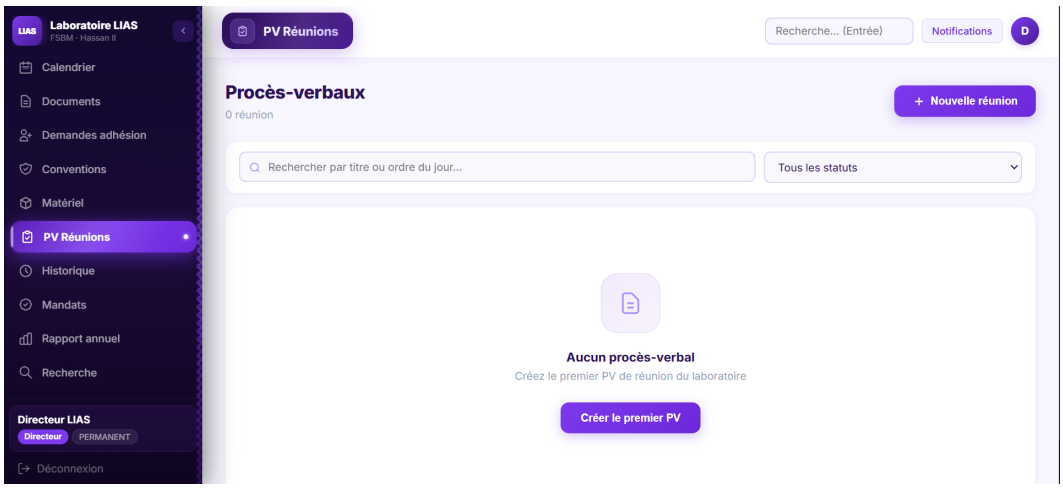


Figure 3.14. *Module Procès-verbaux*

3.4.15 Module Historique

Traçabilité complète de toutes les actions. Aucune donnée n'est supprimée définitivement : chaque modification est enregistrée avec date et auteur.

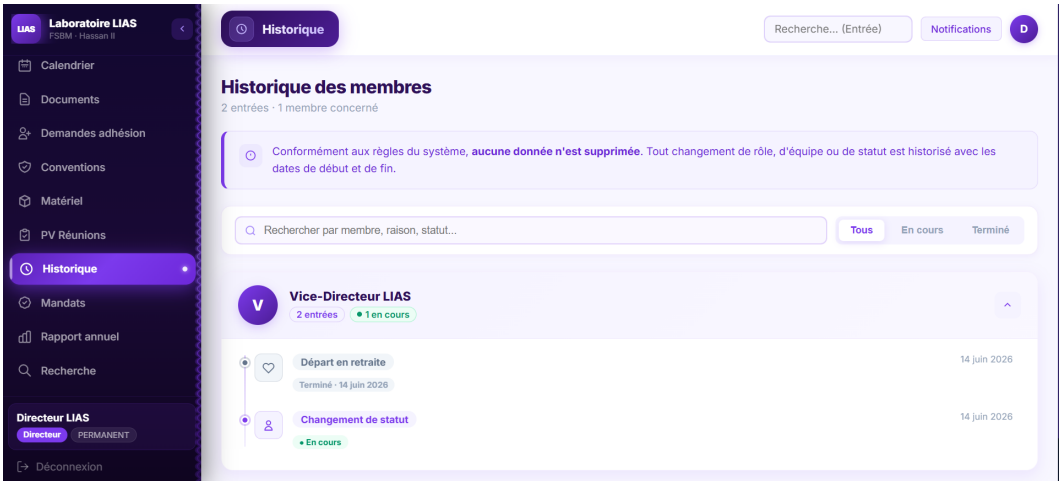


Figure 3.15. *Module Historique des actions*

3.4.16 Module Mandats

Gestion des périodes de gouvernance du Directeur, Vice-Directeur et Chefs d'équipe avec conservation de l'historique complet.

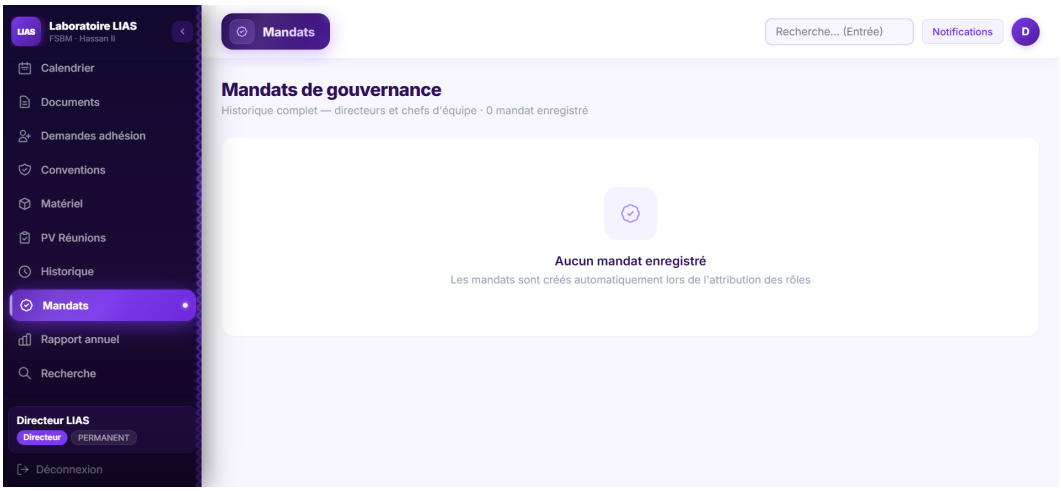


Figure 3.16. *Module Mandats de gouvernance*

3.4.17 Module Rapport annuel

Génération automatique du rapport d'activité annuel agrégeant publications, événements et membres actifs. Exportable en PDF.

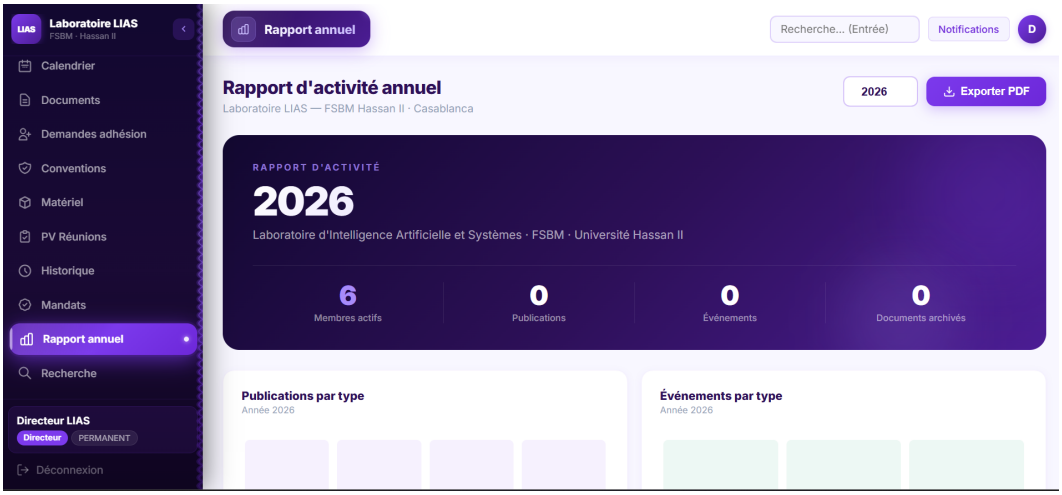


Figure 3.17. *Module Rapport annuel*

3.4.18 Module Recherche globale

Interrogation simultanée de toutes les entités du système avec résultats groupés par catégorie et liens directs.

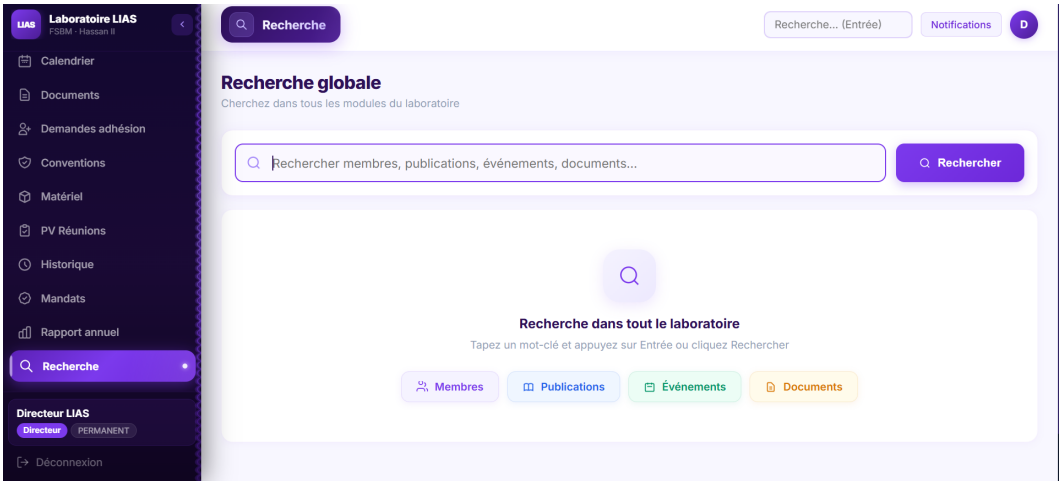


Figure 3.18. *Module Recherche globale*

3.4.19 Module Notifications

Centralisation de toutes les alertes générées automatiquement pour les événements, décisions d'adhésion et actions importantes.

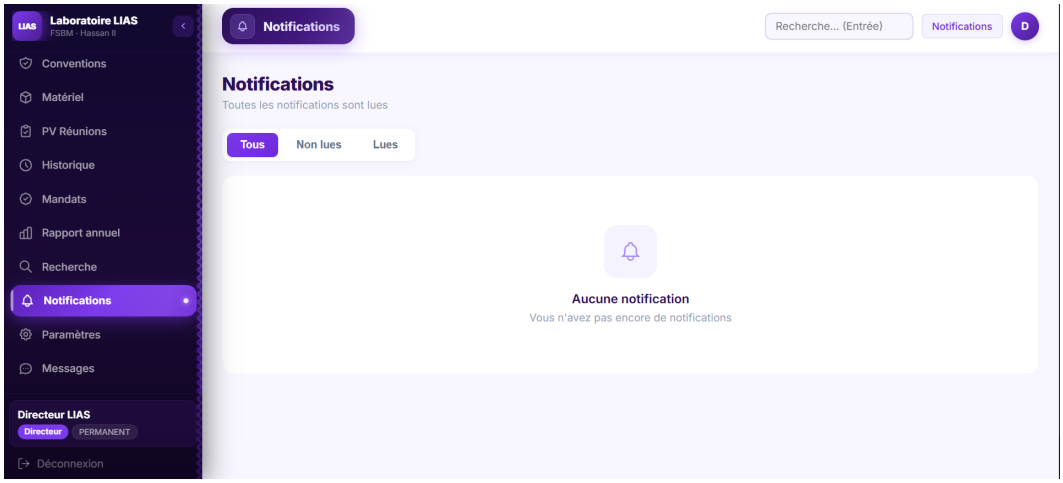


Figure 3.19. *Module Notifications*

3.4.20 Module Messages

Messagerie interne permettant les échanges directs entre membres et les discussions par équipe.

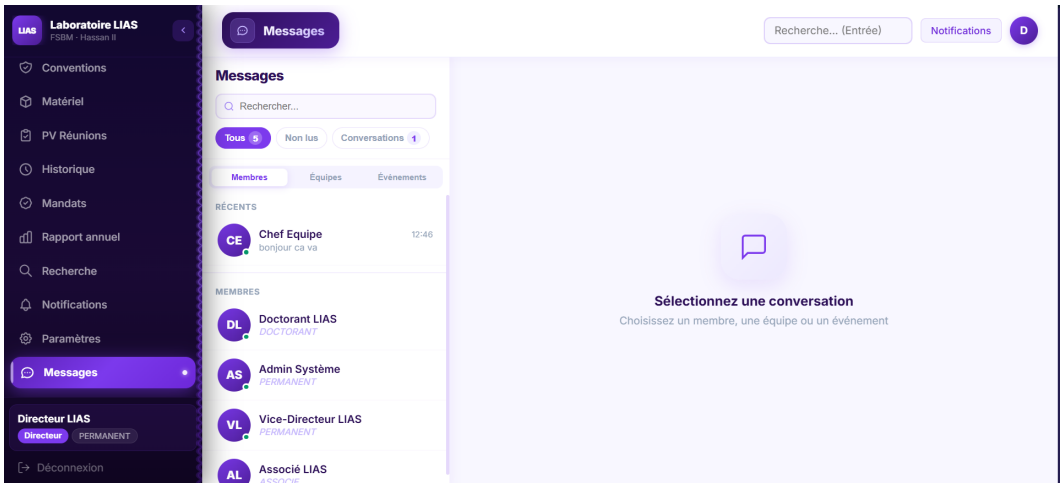


Figure 3.20. *Module Messagerie interne*

3.4.21 Module Paramètres

Personnalisation du compte : modification de la photo de profil, informations personnelles et changement de mot de passe.

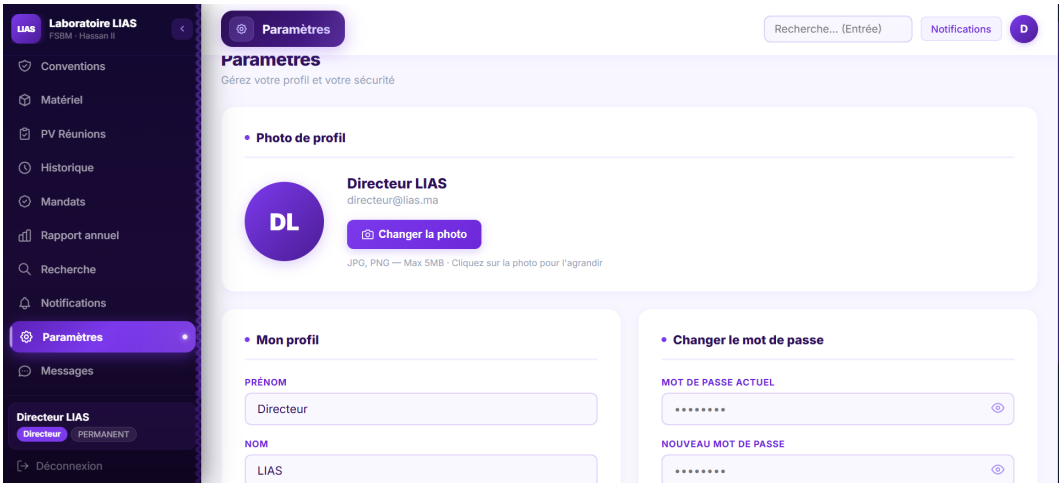


Figure 3.21. *Module Paramètres — Profil et photo*

3.5 Conclusion

L'ensemble des modules fonctionnels a été implémenté avec succès. L'application LIAS constitue une plateforme complète pour la gestion d'un laboratoire universitaire, répondant intégralement aux 21 modules du cahier des charges de **Pr. BELANGOUR Abdessamad**.

Conclusion générale

Ce projet de fin de module JEE nous a permis de développer une application web complète et fonctionnelle pour la gestion du laboratoire LIAS. À travers ce travail, nous avons mis en pratique l'ensemble des compétences acquises durant la formation du Master Data Science & Big Data : conception UML, développement backend Java/Spring Boot, développement frontend React, sécurité JWT et gestion de base de données PostgreSQL.

L'application répond intégralement aux **21 modules fonctionnels** définis dans le cahier des charges : gestion des membres, gouvernance et mandats, demandes d'adhésion, équipes, publications, événements, documents, rapport annuel, matériel, conventions, procès-verbaux, messagerie, recherche, calendrier et notifications.

Perspectives d'amélioration

— Déploiement cloud (Docker, Kubernetes)

— Application mobile (React Native)

— Intégration vidéoconférence pour les réunions virtuelles

— Synchronisation avec Scopus et HAL

— Export normalisé pour CNRST et MESRSFC

Bibliographie / Webographie

Documentation technique

— Spring Boot Reference — https://docs.spring.io/spring-boot/docs/3.5.x/reference/html/

— Spring Security — https://docs.spring.io/spring-security/reference/

— React Documentation — https://react.dev/

— PostgreSQL 17 — https://www.postgresql.org/docs/17/

— JWT — https://jwt.io/introduction/

— Vite — https://vitejs.dev/guide/